

AgriPriceFlow AI 專題提案

專題名稱

AgriPriceFlow AI：政府公信資料驅動的農產品抗通膨採購決策 workflow 自動化系統

一、專題定位

AgriPriceFlow AI 不是即時菜價交易系統，而是一套以政府開放資料為核心的「每日更新型」農產品價格資料庫、價格風險預測、異常偵測、採購推薦與自動化報告系統。

本專題的重點不是回答「現在這一分鐘的菜價是多少」，而是回答以下更符合採購決策的問題：

這週哪些農產品變貴？
下週採購哪些品項比較穩？
哪些品項價格異常？
哪些品項適合採購，哪些品項建議觀望？
AI 能不能每天自動抓資料、分析、預測、推薦，最後產出 Dashboard、LINE 摘要與每日報告？

因此，本專題的核心定位為：

AgriPriceFlow AI 是一套以政府開放農產品交易行情為核心，結合每日資料更新、價格風險預測、異常偵測、採購推薦、Dashboard、LINE 查詢與自動報告的農產品抗通膨採購決策 workflow 系統。

二、專題背景與核心痛點

農產品價格受到季節、供需、天候、節慶、交易量、市場狀況等因素影響，價格波動明顯。對學校團膳、餐飲業者、小型採購者與一般民眾而言，每天人工查詢價格、整理趨勢、判斷是否適合採購，既耗時也不容易標準化。

核心痛點

痛點	說明
價格資訊需要人工整理	使用者需要自行查詢不同市場、不同品項、不同日期的價格
採購判斷缺乏標準	多數使用者只能依經驗判斷，缺乏數據化依據
缺乏未來風險預測	一般查詢系統多提供歷史價格，較少提供未來價格風險
缺乏價格異常提醒	價格突然暴漲、暴跌或交易量異常時，使用者不一定能即時發現

痛點	說明
缺乏替代品建議	某品項價格偏高時，使用者不一定知道可以改採購哪些替代品
缺乏自動化報告	每日採購摘要仍需人工整理，難以長期穩定執行

量化痛點假設

本專題可設定以下量化問題：

損失類型	量化方式
人工查詢成本	採購者每日花 20 分鐘查詢行情，30 天約需 10 小時
決策延遲	價格異常未被即時發現，導致錯過替代採購時機
採購成本壓力	未避開短期高漲品項，可能提高食材成本
分析品質不穩	人工判斷容易忽略長期趨勢、波動率與異常交易量

本專題的目標是：

將每日農產品行情整理時間由 20 分鐘縮短至 3 分鐘內，並讓系統每日自動產出採購風險摘要與建議。

三、專案目標

本專題希望建立一套從資料取得到決策輸出的完整 AI 工作流系統，讓使用者可以透過 Dashboard、LINE Bot 或每日報告，快速掌握農產品價格風險與採購建議。

核心目標

目標	說明
建立每日更新資料庫	每日介接農產品交易行情，累積價格與交易量資料
建立資料品質檢查機制	檢查資料延遲、缺漏、異常價格、異常交易量
建立價格趨勢分析	提供近 7 日、近 30 日價格趨勢與波動分析
建立 AI 預測模型	預測未來 1 日或 7 日平均價格與價格風險
建立異常偵測模型	找出價格暴漲、暴跌或交易量異常品項
建立採購推薦系統	依價格、波動、交易量與預測風險提供採購建議
建立互動展示介面	提供 Dashboard、LINE Bot 與網頁查詢
建立自動化報告	每日自動產出採購風險摘要報告

四、資料來源與取得方式

主要資料來源

本專題的核心資料來源為農業部農業資料開放平臺的「農產品交易行情」資料集。

該資料集提供農產品批發市場交易資料，欄位包含：

交易日期
種類代碼
作物代號
作物名稱
市場代號
市場名稱
上價
中價
下價
平均價
交易量

本專題將透過官方資料介接 API 取得資料，並將資料存入自建資料庫，用於後續清洗、分析、預測與推薦。

資料取得路徑

農業部農業資料開放平臺
→ 農產品交易行情
→ 資料介接 API
→ 下載 JSON / CSV / XML
→ Python ETL 清洗
→ 存入 SQLite 或 PostgreSQL
→ 建立分析資料表與模型特徵表

授權與免費性

本專題採用政府開放資料，依政府資料開放授權條款可免授權金利用，但需顯名標示資料來源。

因此，系統展示與報告中應明確標示：

資料來源：農業部農業資料開放平臺－農產品交易行情
原始資料提供單位：農業部農糧署

五、資料即時性、穩定性與正確性評估

1. 即時性

本專題資料屬於「每日更新」資料，不是秒級或分鐘級即時交易串流。

因此本系統不適合回答：

現在這一分鐘高麗菜多少錢？

但很適合回答：

今日行情如何？
近 7 日是否上漲？
近 30 日價格是否偏高？
下週採購風險高不高？
哪些品項建議觀望？

2. 穩定性

農產品交易行情資料集為政府公開資料，且已長期上架，適合作為課堂專題的核心資料源。

但本專題不應假設資料永遠 100% 正常，因此需要建立資料品質檢查機制，例如：

檢查項目	說明
資料延遲	檢查最新交易日期是否符合預期
資料缺漏	檢查日期、作物、市場是否缺資料
價格異常	檢查平均價是否異常偏高或偏低
交易量異常	檢查交易量是否異常暴增或歸零
後續修正	定期補抓近 7 日與近 30 日資料，避免官方修正漏接
市場休市	將休市視為特殊狀態，不直接視為錯誤

3. 正確性

資料來源具有政府公信力，但政府開放資料並不同於資料完全無誤。因此本專題應採取以下立場：

資料具有官方公信力，但系統仍需自行執行缺漏、延遲、異常值、休市資料與後續修正檢查。

六、專案範疇與邊界

為避免 8 週課堂專題範圍過大，本專題第一版將採取「範圍收斂、展示完整」的策略。

第一版範圍

項目	第一版規劃
品項範圍	先選 10 個常見蔬果
市場範圍	先選 3 個資料量穩定的主要批發市場
時間範圍	先累積近 1 至 3 年歷史資料，視 API 可取得狀況調整
預測期間	未來 1 日與未來 7 日
分析重點	價格趨勢、波動率、交易量、異常偵測
推薦重點	建議採購、建議觀望、替代品推薦
展示介面	Dashboard、LINE Bot、每日報告
自動化流程	每日 API 介接、資料清洗、模型更新、報告產出

In Scope

項目	說明
使用政府公開 API	以農業部農產品交易行情為核心
建立每日更新資料庫	支援持續累積資料
建立資料品質檢查	檢查缺漏、延遲、異常與休市狀態
建立價格趨勢分析	分析近 7 日、近 30 日價格變化
建立價格預測模型	預測未來 1 日與 7 日價格
建立異常偵測模型	找出價格與交易量異常品項
建立採購推薦系統	提供採購、觀望與替代建議
建立 Dashboard	呈現趨勢、排行、風險與推薦
建立 LINE Bot	提供品項查詢與每日摘要展示
建立自動報告	每日產出 HTML 或 PDF 摘要

Out of Scope

不做項目	原因
不做秒級即時交易系統	官方資料為每日更新，不是即時串流
不做全臺所有農產品完整預測	第一版範圍過大
不保證採購一定最低價	模型為輔助決策，不是價格保證
不串接金流或下單系統	避免專題過度擴張
不取代專業採購決策	系統提供建議，最終仍需人工判斷
不大量收集個資	LINE 查詢以展示為主，不保留敏感個資

不做項目	原因
不將天氣設為第一版核心特徵	第一版先以價格、交易量與週期特徵為主，天氣作為第二階段擴充

七、系統架構設計

整體工作流

政府公開 API
 → API 排程介接
 → 原始資料庫
 → 資料清洗與品質檢查
 → 特徵工程
 → 價格趨勢分析
 → AI 預測模型
 → 異常偵測模型
 → 採購推薦系統
 → Dashboard / LINE Bot / 網頁查詢
 → 每日自動報告

系統分層架構

層級	功能	建議技術
資料來源層	取得農產品交易行情	農業部開放資料 API
資料介接層	每日排程抓取與補抓資料	Python requests、cron、GitHub Actions
資料庫層	儲存 raw table、clean table、feature table	SQLite、PostgreSQL
資料品質層	檢查缺漏、延遲、異常、休市	Python、Great Expectations 或自建規則
特徵工程層	建立 7 日均價、30 日均價、波動率、漲跌幅	pandas、NumPy
AI 分析層	價格預測、漲跌分類、異常偵測	scikit-learn、XGBoost
推薦層	建議採購、觀望、替代品推薦	規則式分數 + 模型預測分數
API 服務層	提供查詢服務	FastAPI、Flask
互動展示層	Dashboard、LINE Bot、網頁	Streamlit、Dash、LINE Messaging API
報告層	每日自動摘要	HTML、PDF、Markdown

八、資料表設計

1. 原始資料表：raw_farm_price

欄位	說明
id	流水號
trans_date	交易日期
crop_code	作物代號
crop_name	作物名稱
market_code	市場代號
market_name	市場名稱
upper_price	上價
middle_price	中價
lower_price	下價
avg_price	平均價
volume	交易量
source	資料來源
fetch_at	抓取時間

2. 清洗資料表：clean_farm_price

欄位	說明
trans_date	交易日期
crop_name_std	標準化作物名稱
market_name_std	標準化市場名稱
avg_price	清洗後平均價
volume	清洗後交易量
is_market_closed	是否休市
is_missing	是否缺漏
is_price_outlier	是否價格異常
is_volume_outlier	是否交易量異常

3. 特徵資料表：feature_farm_price

欄位	說明
trans_date	交易日期
crop_name	作物名稱
market_name	市場名稱
avg_price	今日平均價
price_ma_7	7 日移動平均
price_ma_30	30 日移動平均
price_change_1d	1 日漲跌幅
price_change_7d	7 日漲跌幅
volatility_7d	7 日波動率
volatility_30d	30 日波動率
volume_ma_7	7 日平均交易量
volume_change_7d	7 日交易量變化
day_of_week	星期特徵
is_holiday	是否假日
risk_label	價格風險標籤

九、資料來源與排程頻率

本專題建議使用「API 排程介接」，不建議稱為「爬蟲」，因為核心資料來源為官方 API。

資料來源規劃

資料	來源	用途	頻率
農產品交易行情	農業部農業資料開放平臺	價格、交易量、市場、作物	每日
作物代碼與市場代碼	API 回傳資料整理	建立維度表	初期建立，定期更新
行政機關辦公日曆	政府開放資料	假日、連假、補班特徵	每年或每月
天氣資料	中央氣象署開放資料平臺	第二階段輔助特徵	每日或每 3 小時
自建特徵表	系統計算	均價、波動率、漲跌幅、風險分數	每日

建議排程

時間	任務	目的
每日 10:45	抓取當日農產品交易行情	建立今日資料
每日 12:00	補抓近 4 日資料	避免資料延遲
每日 23:00	補抓近 7 日資料	避免官方修正漏接
每週一次	補抓近 30 日資料	檢查資料一致性
每月一次	更新作物、市場維度表與模型表現	維持系統品質

十、AI 與資料分析方法

本專題第一版不以複雜深度學習為主，而是採用可解釋、可驗證、可展示的機器學習方法。

1. 價格預測

目標：

預測未來 1 日與未來 7 日平均價格

建議模型：

模型	用途
移動平均	baseline 模型
Linear Regression	可解釋基準模型
Random Forest Regressor	捕捉非線性關係
XGBoost Regressor	第一版主力模型
LSTM / GRU	延伸比較，不作為第一版必要項目

評估指標：

指標	說明
MAE	平均絕對誤差
RMSE	均方根誤差
MAPE	平均絕對百分比誤差
Baseline 比較	模型需優於移動平均才算有效

2. 漲跌分類

目標：

預測某品項未來 7 日價格是上漲、持平或下跌

建議模型：

模型	用途
Logistic Regression	可解釋基準模型
Random Forest Classifier	非線性分類
XGBoost Classifier	第一版主力分類模型

評估指標：

指標	說明
Accuracy	整體分類正確率
Precision	預測上漲時是否準確
Recall	是否能抓出真正上漲品項
F1-score	Precision 與 Recall 的平衡
Confusion Matrix	分析分類錯誤型態

3. 異常偵測

目標：

找出價格暴漲、暴跌或交易量異常的品項

建議方法：

方法	用途
IQR	偵測明顯離群值
Z-score	偵測偏離平均太多的價格
Rolling Z-score	偵測短期異常
Isolation Forest	機器學習異常偵測

異常條件範例：

今日平均價高於近 30 日平均價 2 個標準差
或
近 7 日漲幅高於 30%
或
交易量低於近 30 日平均交易量 50%

十一、採購推薦系統設計

本專題的推薦邏輯需透明化，避免被質疑為 AI 主觀建議。因此建議採用「規則式分數 + 模型預測分數」的混合推薦方式。

採購推薦分數

採購推薦分數 =
價格便宜程度 30%
+ 價格穩定度 25%
+ 交易量穩定度 20%
+ 未來價格風險 15%
+ 替代性 10%

各分數說明

指標	說明
價格便宜程度	今日價格是否低於近 30 日均價
價格穩定度	近 7 日與近 30 日波動率是否低
交易量穩定度	交易量是否正常，避免供應不穩
未來價格風險	模型預測未來價格是否上漲
替代性	是否可作為其他高價品項的替代選擇

推薦分類

類型	條件
建議採購	價格低於 30 日均價、波動低、交易量正常、未來風險低
建議少量採購	價格略高但交易量穩定，短期風險中等
建議觀望	價格高於 30 日均價、短期漲幅明顯、未來仍有上漲風險
異常提醒	價格或交易量明顯偏離歷史區間
替代推薦	原品項偏貴時，推薦同類型或可替代品項

推薦輸出範例

高麗菜目前價格高於近 30 日均價，且近 7 日漲幅偏高，建議短期觀望。
替代建議：可考慮青江菜、小白菜、空心菜等價格較穩定品項。

十二、應用場景

場景一：學校團膳採購

學校午餐需要控制食材成本，但菜價波動會影響菜單安排。

使用者輸入：

下週要準備 100 人份團膳，請推薦 3 種價格穩定的葉菜類。

系統回覆：

建議採購：

1. 青江菜：近 7 日價格穩定，交易量正常
2. 小白菜：目前價格低於 30 日均價
3. 空心菜：波動幅度低，短期風險低

建議觀望：

高麗菜：近 7 日漲幅偏高，未來 7 日仍有上漲風險

場景二：餐飲業者採購

餐飲業者可根據價格趨勢調整菜單或採購品項。

例如：

高麗菜價格偏高時，系統推薦青江菜、小白菜或其他替代品項。

場景三：一般民眾查詢

LINE 輸入：

番茄

系統回覆：

番茄今日價格摘要：

今日平均價：XX 元 / 公斤

近 7 日趨勢：上漲

價格狀態：偏貴

採購建議：建議少量採購或觀望

場景四：每日自動採購摘要

每天早上系統自動產出：

AgriPriceFlow AI 每日採購風險摘要

1. 今日漲幅最高品項
2. 今日跌幅最高品項
3. 價格異常品項
4. 建議採購品項
5. 建議觀望品項
6. 替代採購建議
7. 資料品質檢查結果

這個場景最能展現 Workflow Automation。

十三、展示介面設計

1. Dashboard

Dashboard 建議包含以下頁面：

頁面	功能
今日總覽	今日漲幅排行、跌幅排行、異常品項、推薦品項
單一品項分析	顯示近 7 日、近 30 日價格趨勢與預測
市場比較	比較不同市場同一品項價格差異
風險排行	顯示高風險、中風險、低風險品項
推薦清單	顯示建議採購、觀望與替代品
資料品質	顯示資料延遲、缺漏、異常與補抓紀錄

2. LINE Bot

LINE Bot 建議先做展示版，不做大量推播。

功能規劃：

功能	說明
品項查詢	輸入作物名稱，回傳今日價格與趨勢
採購建議	回傳建議採購、觀望或替代品
每日摘要	主動或手動查詢每日風險摘要
自然語言查詢	輸入「下週葉菜類推薦」等需求，由系統轉成查詢條件

LINE Bot 第一版以「使用者主動查詢」為主，少量推播作為展示功能即可。正式上線時，需依 LINE 官方帳號方案確認訊息額度與費用。

3. 每日報告

每日報告可輸出為 HTML、PDF 或 Markdown，內容包括：

AgriPriceFlow AI 每日採購風險報告

- 一、今日資料更新狀態
- 二、今日價格漲幅排行
- 三、今日價格跌幅排行
- 四、價格異常品項
- 五、交易量異常品項
- 六、建議採購品項
- 七、建議觀望品項
- 八、替代採購建議
- 九、模型預測摘要
- 十、資料品質檢查結果

十四、預期效益與成功指標

預期效益

效益	說明
降低查詢時間	使用者不用每天人工整理行情
提升採購決策品質	用價格、波動、交易量與預測輔助判斷
提早發現價格異常	系統主動標記暴漲、暴跌或交易量異常
提供替代採購方案	避免單一品項價格上漲造成成本壓力
建立標準化流程	每日自動抓資料、分析、推薦、產報告
符合 AI 工作流展示	完整展示資料工程、AI 模型、推薦與自動化

成功指標

面向	指標	建議標準
資料取得	API 排程成功率	≥ 95%
資料完整性	每日資料入庫成功率	≥ 95%
資料品質	異常與缺漏是否留下紀錄	100% 留下紀錄
價格預測	MAE / RMSE / MAPE	優於移動平均 baseline
漲跌分類	Accuracy / F1-score	初版目標 ≥ 70%
異常偵測	是否抓出明顯暴漲暴跌	人工抽樣驗證
推薦系統	推薦品項後續價格表現	優於隨機推薦
Dashboard	頁面查詢時間	5 秒內
LINE Bot	查詢回覆時間	5 秒內
自動報告	每日報告產出成功率	≥ 95%

十五、關鍵里程碑與時程配置

以 4 週課堂專題規劃，建議時程如下：

週次	里程碑	交付物
第 1 週	需求定義、資料源確認與系統架構設計	專題問題定義、資料來源確認、API 測試、系統架構圖、資料庫設計
第 2 週	資料庫建置與資料處理流程完成	raw table、clean table、feature table、API 排程、自動抓取與資料品質檢查
第 3 週	Dashboard 與 AI 模型開發	EDA 分析、價格趨勢視覺化、價格預測模型、異常偵測模型、採購推薦邏輯
第 4 週	系統整合與成果展示	Dashboard 完整版、LINE Bot 展示版、每日報告、自動化工作流 Demo、模型評估與成果簡報

十六、人力配置與預算

人力配置

角色	任務
PM / 需求分析	定義痛點、範疇、驗收標準、簡報架構
資料工程	API 串接、資料庫設計、排程與補抓
資料分析	EDA、價格趨勢、指標設計

角色	任務
AI / ML 工程	預測模型、分類模型、異常偵測
推薦系統設計	推薦分數、替代品規則、風險標籤
Dashboard / 前端	Streamlit 或 Dash 視覺化
LINE / 後端	LINE Bot、FastAPI、查詢服務
報告整合	Demo 劇本、成果簡報、專題文件

預算

第一版可接近零成本完成。

項目	建議工具	成本
資料來源	政府開放資料 API	免授權金
程式語言	Python	免費
資料庫	SQLite / PostgreSQL	免費
Dashboard	Streamlit / Dash	免費
模型	scikit-learn、XGBoost	免費
排程	cron、GitHub Actions	免費或低成本
LINE Bot	LINE Messaging API	小型展示可行，正式使用需確認方案
部署	本機、Render、Railway、Hugging Face Spaces	免費或低成本

十七、利害關係人

利害關係人	關注點
老師 / 評審	是否符合 AI、資料分析、Workflow Automation 與可驗證成果
學生團隊	是否能在 8 週內完成
學校團膳採購	價格穩定、成本控制、替代品建議
餐飲業者	採購時機、菜單調整、成本壓力
一般民眾	查詢今日價格與是否偏貴
資料提供機關	是否正確顯名與合理使用 API

十八、潛在風險與應變計畫

風險	影響	應變計畫
API 呼叫限制	大量回補資料可能受限	分批抓取、快取資料、申請會員或專案會員
每日資料延遲	Dashboard 顯示非最新	建立資料延遲警示
官方資料後續修正	資料庫與官方資料不同步	每日補抓近 7 日，每週補抓近 30 日
價格異常值	模型被錯誤資料影響	建立異常檢查與人工覆核標記
市場休市	產生缺值	將休市獨立標記，不直接視為錯誤
作物名稱不一致	查詢與推薦錯誤	建立作物維度表與同義詞表
模型效果不佳	AI 成果說服力下降	使用移動平均作 baseline，強調模型比較
推薦結果被質疑	評審不相信推薦依據	推薦分數公式透明化
LINE Bot 部署不穩	Demo 失敗	保留 Dashboard 與網頁查詢作備案
時程不足	無法完成所有功能	優先完成資料庫、Dashboard、預測與推薦四大核心

十九、驗證方式

A. 資料驗證

驗證項目	方法
API 是否成功	檢查每日排程紀錄
資料是否完整	比對日期、作物、市場與筆數
是否有異常	檢查價格為負、交易量為負、平均價極端值
是否有延遲	最新交易日期是否符合預期
是否有官方修正	比對補抓資料與既有資料差異
是否有休市	標記休市日期，不視為資料錯誤

B. 模型驗證

任務	指標
價格預測	MAE、RMSE、MAPE
漲跌方向	Accuracy、Precision、Recall、F1-score
異常偵測	人工抽樣確認
推薦系統	推薦後 7 日價格是否相對穩定
Baseline 比較	模型是否優於移動平均

C. workflow 驗證

流程	驗收標準
自動抓資料	排程可成功執行
自動清洗	可產出清洗後資料表
自動特徵工程	可每日更新特徵表
自動預測	可每日更新預測結果
自動推薦	可每日更新推薦清單
自動報告	可輸出 HTML 或 PDF 摘要
LINE 查詢	可輸入品項並取得回覆
Dashboard	可查詢趨勢、風險與推薦

二十、最終交付物

類型	交付內容
系統 Demo	Dashboard、LINE Bot、網頁查詢或每日報告
資料庫	ERD、資料表、欄位說明
API 文件	資料來源、取得方式、排程頻率、限制
資料品質報告	缺漏、延遲、異常、休市與補抓紀錄
模型報告	模型方法、指標、baseline 比較
推薦系統說明	推薦分數公式、推薦規則、案例展示
Workflow 文件	每日自動化流程圖
專題簡報	Why、Scope、Value、Risk、Verification
成果報告	分析結果、風險、限制與後續優化建議

二十一、Demo 展示流程

最後展示時，建議不要從模型開始，而是從「workflow」開始。

Demo 劇本

使用者提出採購需求
↓
系統理解需求
↓
查詢農產品價格資料庫

↓
 分析近 7 日與近 30 日價格趨勢
 ↓
 模型預測未來價格風險
 ↓
 系統計算採購推薦分數
 ↓
 產生建議採購、建議觀望與替代品
 ↓
 Dashboard 顯示完整趨勢
 ↓
 LINE 回覆摘要
 ↓
 每日報告自動產出

展示重點

展示項目	目的
今日風險總覽	讓評審快速看到系統價值
單一品項分析	展示資料分析與模型預測
採購推薦	展示 AI 決策輔助
LINE Bot	展示互動應用
自動報告	展示 Workflow Automation
資料品質頁	展示系統可靠性與工程完整度

二十二、簡報頁面建議

頁次	標題	內容
1	專題名稱	AgriPriceFlow AI
2	核心痛點	價格波動、人工查詢耗時、缺乏預測與推薦
3	解決方案	每日更新資料庫 + AI 分析 + 採購建議 + 自動報告
4	資料來源	農業部農產品交易行情、假日資料、天氣資料作為延伸
5	系統架構	API → DB → 清洗 → 模型 → 推薦 → Dashboard / LINE
6	資料品質設計	延遲、缺漏、異常、休市、補抓
7	AI 方法	預測、分類、異常偵測、推薦分數
8	Demo 情境	學校團膳、餐飲業者、一般民眾
9	成功指標	API 成功率、模型指標、推薦效果、報告產出率
10	風險與應變	API 限制、資料修正、模型不佳、部署問題

頁次	標題	內容
11	最終成果	Dashboard、LINE Bot、每日報告、模型評估
12	結論	可行性高、成本低、展示完整、具應用價值

二十三、專題結論

AgriPriceFlow AI 具備高度可行性，因為它使用政府公信資料作為核心，資料來源明確、成本低、可每日更新，且適合結合資料工程、機器學習、異常偵測、推薦系統、Dashboard、LINE Bot 與 Workflow Automation。

本專題的價值不只是建立菜價查詢工具，而是建立一套從資料取得、資料品質監控、AI 分析、採購推薦到自動報告輸出的完整決策工作流。

最適合的第一版目標為：

選定 10 個常見蔬果與 3 個資料穩定的主要市場，完成每日資料更新、價格趨勢分析、未來 7 日預測、採購推薦、Dashboard、LINE 查詢與每日報告。

整體而言，本專題具有以下優勢：

資料來源可靠
 成本低
 範圍可控
 AI 應用明確
 展示效果強
 可驗證
 可擴充
 符合 Workflow Automation 主題

因此，本專題適合作為 AI 人工智慧與資料分析課程的期末專題，並能清楚呈現「資料分析如何轉化為實際採購決策輔助」的應用價值。